ECOLE SUPERIEURE DE GESTION D'INFORMATIQUE ET DES SCIENCES
06 B.P. 3233 Tél. (229) 21 32 47 73 / 21 32 78 71
E-mail: esgis.benin@gmail.com **http://** www.esgis.org

Année académique 2020-2021 **Filière : L1 Informatique, Réseaux et Télécommunication**

ARCHITECTURE DES ORDINATEURS

EPREUVE DE RATTRAPAGE Groupes 3 et 4 Durée : 2 h

EXERCICE 1 (5 points)

Compléter le Tableau de conversion :

DECIMAL	BINAIRE	OCTAL	HEXADECIMAL	BCD
211				
	101010101			
		317		
			8B	
				1001110100

EXERCICE 2 (9 points)

1°) Nous supposons les entiers signés codés sur 8 bits (en complément à deux).

a) Quelle est la plus grande valeur positive représentable ?
b) Quelle est la plus petite valeur négative représentable ?
c) Donner le codage de 23 et de −23.
d) Quelles sont les valeurs décimales des nombres 01001001 et 11111100 ?
e) Additionner 01111000 et 00010100. Comment interpréter le résultat ?

2°) Soient les 3 nombres codés suivant la norme IEEE 754 et représentés en binaire par :

a) 1011 1101 0100 0000 0000 0000 0000 0000
b) 1100 0001 1111 0000 0000 0000 0000 0000
c) 0011 1010 1000 0000 0000 0001 0100 0010

Retrouvez la valeur décimale de ces nombres.

EXERCICE 3 (6 points)

Trois interrupteurs A, B, C commandent l'allumage de 2 lampes R et S suivant les conditions suivantes :

- Dès qu'un ou plusieurs interrupteurs sont activés la lampe R doit s'allumer,
- La lampe S ne doit être allumée que si au moins 2 interrupteurs sont activés.

1) Donner la table de vérité des fonctions R et S.
2) En déduire les tableaux de KARNAUGH des fonctions R et S
3) Donner les expressions des fonctions booléennes R et S.